

课表 App 需求文档

一、核心基础功能

1. 课程录入与编辑

- **手动添加课程**：录入课程名称、任课教师、上课教室、适用周次（单周/双周/隔周/指定周次等）、上课节次、星期几等；界面与 App 整体风格统一。
- **是否显示在课表**：支持将课程标记为不在周课表中展示（适用于网课、自学等），课程仍保留在资料与相关能力中。
- **教务导入**：支持对接南京大学教务系统，需要通过南京大学统一认证登录后读取教务网的个人课表并导入。
- **多源导入**：支持课表截图 OCR 导入；OCR 需指定截图对应的教学周范围，系统批量生成课程。
- **多份课表**：支持维护多份课表；列表通过「新建课表」统一管理，编辑后以胶囊等形式展示每份课表名称。
- **周课表上的入口**：主课表页右上角提供加号菜单，含 **导入课表**、**界面修改**（进入设置/外观相关能力）、**全部课程** 等（与原型一致）。
- **复杂排课规则**：单周、双周、隔周、指定周次等规则在录入侧可配置。
- **课程颜色**：支持为课程设置独立颜色标记（调出色轮自选）；默认为不同课程生成不同颜色；可在设置中重新随机生成配色方案
- **课程颜色配色方案和风格**：高级，极简，学术感，不刺眼，低饱和度莫兰迪色系，柔和马卡龙，轻微灰调，避免荧光色和高饱和度；冷暖色均匀，相邻课程颜色区分明显但不冲突，视觉感受清爽舒适，简约现代
-
- **课程冲突显示**：课表内课程冲突时左右分栏。
- **全部课程**：独立列表展示所有课程（含不显示在周课表中的课程）；课程名下以灰色小字展示时间、地点、教师等信息；点击进入**课程详情**。
- 课表界面点击某个课程方框同样可进入课程详情界面

2. 课表视图

- **主视图**：周视图，展示一周内课程排布；与**标准栅格/隐形网格**对齐，课程块对齐节次与星期列；左侧支持扩展至 **12 节课**及对应作息（含第 7 节及以后时段规则，与 prompts.md 中节次时间约定一致）。

- **视觉风格**：课程块为**圆角毛玻璃/液态玻璃**质感，保证浅色与深色模式下文字可读；**不再**采用「整页背景图全覆盖课表」方案，课表页与全局其他页面风格一致（见 prompts.md 第3轮调整）。
- **周切换**：支持切换教学周、跳转任意周；课表标题区展示月份、第几周等信息，支持「我的课表」与**下拉选择查看谁的课表**（默认打开自己的，重进app后永远先显示自己的课表）。
- **顶栏**：状态栏区域预留；**加号、设置**等与标题同处顶栏区域；加号菜单与加号位置靠近并处于顶层；加号与课表下拉箭头具备**展开/收起**双状态示意。
- **课程块信息**：块内主标题为课程名，**第一行灰色小字为地点**（可按原型收窄列间距、加宽块宽）。
- **底部导航**：主导航调整为 **课表 / 功能 / 待办**；「我的」页已删除；待办页新增底部胶囊；其余二级页不展示底部胶囊。
- **返回**：各二级页左上角保留返回；返回控件位置**下移**，为系统状态栏预留空间。

3. 学期日历（功能 → 日历）

- **入口**：功能页中「日历」进入（原型中与「学期总览」对应的月历界面）。
- **月历**：展示整月日期格，**一天一格**；支持**左右箭头切换月份**；图例说明考试、放假、重要日等色块含义。
- **标注样式**：考试、放假、重要日等为**实色填充**；**今日**为**深灰描边**样式（非整块实色填充），「今日」信息条可为白底强调（与原型迭代一致）。
- **月标题行**：**月份与左右切换箭头**与中间日期说明同排布置（与早期「月份单独一行」方案不同，以原型为准）。
- **日历下方**：展示**当日日期**（居中加粗等样式）；提供「添加重要日」等操作（加号为胶囊按钮）。
- **当日待办**：在月历区域下方展示**当天带有时间信息的待办**（含持续时间区段、DDL 等示意），与待办模块联动。
- **当日标注展示与擦除**：选中带有**考试 / 放假 / 重要日**等标记的日期时，在下方信息区展示对应文案（与图例类型一致）。在该展示区域**下方**提供**「擦除特殊日期标记」**按钮：用于清除用户为当日配置的手动标记（重要日等）。若考试日期由「考试与作业」模块自动同步至日历，擦除行为须与数据模型一致（例如仅移除日历层覆盖、或提示需到考试与作业中删除源数据），实现时需在交互与文案上区分，避免用户误以为已删除考试记录。
- **系统同步的放假**：若放假数据来自只读假期数据，仍可擦除，但是在擦除前进行弹窗询问

4. 时间设置

- 支持自定义作息与每节课起止时间；上午/下午/晚间划分；与设置中的节次、开学日等配置一致（见第六节）。

二、实用增强功能

5. 上课提醒

- 课前 **5 / 10 / 15 / 30 分钟** 等提醒粒度。
- 提醒方式：通知、静音、震动、铃声等可选。
- **周末与法定节假日**不触发（可配置）。
- 支持**按课程设置**是否提醒。
- 列表项以**可编辑胶囊**等形式展示（与原型一致）。

6. 课程详情页

注：该界面一切信息均由用户自行填写。

- **成绩构成**：平时、期中、期末等占比。
- **评价维度**：如给分松紧、风格、workload、考核方式、作业量等，分行展示。
- **资料**：快捷打开已上传文件；可自行上传。**编辑模式**下每条资料文件名右侧显示**主题色小叉号** (×)，点击后移除该文件（可二次确认，与实现策略一致）；浏览模式下不展示删除图标。
- **作业与考试、课程网站链接**（外链跳转）、**教师信息**（办公室、答疑时间、邮箱等）、**备注**。
- **编辑模式**：右上角**铅笔**进入编辑，编辑中切换为**打勾**表示完成编辑。
- **课程论坛**：先不做课程社区，因为需要弄数据库和服务器太麻烦了，主原型中**不单独提供**进入讨论区的入口；完整「课程社区 / 讨论详情 / 发布讨论」见**扩展稿**（第三节第 1 条）。
- **删除课程**：页面**最底部**提供**删除课程**入口；执行前**二次确认**，确认后从课表、全部课程及相关关联（待办/考试作业关联字段等按实现策略级联或提示）中移除或解除。

7. 考试 / 作业管理

具体考试/作业内容由用户自行编辑

- 考试信息、倒计时；作业截止与重复任务；相当于是与课程关联的待办整合。
- 支持按完成状态筛选、排序（与列表 UI 一致）。
- 考试与作业页右上角新增 **+ 新建** 主题色胶囊按钮。
- 新增「添加考试/作业」界面：可选择添加类型（考试/作业）；考试可编辑时间、地点、关联课程、考试类型（期中/期末/小测等自填）、备注；作业可设置 DDL（可按周几和具体时间，支持多天）、关联内容、是否重复（滑钮开关）。
- 新增「考试/作业详情」界面：点击列表项进入，右上角可编辑。
- **删除**：详情页**最底部**提供删除入口（如「删除本条记录」）；**二次确认**后删除并返回列表，若该项已同步至待办则按联动规则同步移除或标记。

8. 待办

- **列表页**：筛选 **全部 / 未完成 / 已完成**；排序为一行弱对比小字：**默认**（重要程度高且更紧急优先）与 **手动排序**，选中项使用**主题色**字体，未选中为次要色，无胶囊背景。
- **顶栏**：**批量编辑**（描边胶囊）+ **新建**。
- 点击批量编辑后，列表行右侧统一换成**红底圆形垃圾桶删除**；由**考试/作业同步的待办**在此模式下**不可删除**（置灰提示）。**手动排序**且**非批量编辑**时，在标题区域**长按约 0.5s**可调起**上移 / 下移**以调整顺序（与列表滚动区分）。
- **列表行右侧**：
 - **有持续时间**（含考试同步）：展示**起始时间**（使用主题色），**不展示完成按钮**（与原型一致）。
 - **有 DDL**（含作业同步）：展示 **DDL 文案 + 完成按钮**（**主题色填充、白字**）。
 - **普通待办**：仅 **完成按钮**（与 DDL 行同款主题色填充）。
- 列表与详情中的时间均以 **设备本地时区** 渲染为**用户可读文案**；底层仍以 **ISO 8601** 存储（含秒处与存储一致）。
- 列表行左侧使用数字标注待办顺序
- **已完成**：标题**划线**并弱化；在**全部**视图中，已完成项排在**列表最底部**并不显示序号，但仍保持文字与上面的待办对齐。
- 待办列表新增可勾选项 **「关联考试与作业」**：开启后自动将考试/作业同步到待办，后续新建考试/作业条目也自动同步。关闭后考试/作业待办消失。考试视为有持续时间的待办，不可完成，作业视为有ddl的待办；两者与普通待办的不同在于无法被批量编辑删除

9. 待办详情

- 右上角 **编辑/保存**：同其他编辑保存
- 字段：**标题、内容、地点**。
- **待办种类（单选）**：三选一旦选中打勾——① 有持续时间（展示起始/结束时间）；② 有 DDL（展示 DDL）；③ 普通（不展示时间）。
- **重要程度**：三档图形化选择（一般 / 重要 / 非常重要）。
- **是否提醒**：使用与**设置页一致**的**滑动开关**（轨道与滑块样式统一变量）；开启后可填**提醒时间**（ISO 或常用日期时间字符串），并在下方选择**提前提醒粒度**（与课程提醒一致：**5 / 10 / 15 / 30 分钟**）。
- **进度日志**：时间线式记录；条目中时间展示**精确到秒**（与存储一致）。
- **删除待办**：详情页**最底部**提供**删除待办**；**二次确认**后删除并返回。
- **视觉规范**：新建与后续界面一律使用 **Variables（\$theme.* 等）** 配色，保证深浅色切换一致；凡「是否」类布尔项均采用**设置同款开关**。**正文字体**使用**系统默认字体**（随设备系统字体设置），不强制内嵌品牌字体文件。

10. 我的日志

- **列表页**：日志列表，每条日志有条目边框；每条摘要上方展示**创建时间**与**最近修改时间**两行（均精确到秒、用户可读）；右上角 **新建**为主题色加号胶囊。
- **详情/编辑页**：右上角 **完成**为主题色打勾胶囊；标题区下方展示**记录时间**（精确到秒）（用户可读）。
- **删除日志**：详情页**最底部**提供**删除日志**；**二次确认**后删除并返回列表。

11. 设置与外观

- **浅色为默认**，深色通过设置切换；支持**跟随系统**。
- **开关**：均为**左右拨动式**，与教务/其他布尔项区分，样式统一。
- **全局主题色**：可通过色值/取色器等形式配置，并驱动全局强调色（变量体系）。
- **界面元素变量化**：背景、表面、文字、边框、分隔、课表专用色等使用变量，支持**高级感深色模式**；课表内文字在深色下单独可读色（或阴影等策略）；存在 `dark_mode` 等与模式相关的变量逻辑（与原型说明一致）。
- **课表相关**：圆角、边框、阴影、隐藏周末、隐藏无课行、**学期开学日**、背景图与课表透明度等（与原型各区块对应）。
- **数据**：**本地备份**；**不包含云端备份**（已从需求与设置中移除，见 `prompts.md`）。
- **导出与分享**：支持导出/分享为图片或链接等（与设置或备份区文案一致）。
- **设置项排版**：外观相关第一组选项为**多行拆分**展示（非挤在同一行）。
- **课表管理**：设置页提供**课表管理**区块，列出当前本地多份课表。**默认「本人课表」（或等价主课表）行不显示删除**，不可在此删除；**其余课表行**名称右侧为主题色**删除（×）**，用于删除该份课表数据。**至少保留一份课表**时应拦截删除并提示；新建/重命名课表仍可在**导入与课表**相关流程中完成（与加号菜单、导入页一致）。

12. 个人中心状态

- 「我的」页已从当前主原型中移除，不作为主导航入口。
- 与个人中心相关能力在当前版本不作为主流程范围，后续如恢复需另立需求与页面。

13. 桌面小部件 / 小组件

- 多种尺寸小组件、下一节课信息、锁屏简要课表等（需求保留；实现可在后续版本或文案中说明通过系统小组件库添加）。

14. 删除入口覆盖自查（原型与实现）

以下实体在**当前主原型**中的删除路径如下；**未单列行内删除**的，默认通过详情或批量流程完成。

数据	删除入口（主流程）
课程	课程详情底部「删除课程」
考试/作业	考试与作业详情底部删除
待办	列表批量编辑下删除；待办详情底部删除
日志	日志详情底部删除（列表无单独删除按钮）
日历手动标记	当日信息区下方**「擦除特殊日期标记」**（作用范围见上文「学期日历」中「当日标注展示与擦除」）
全部课程 / 课表中的课	进入课程详情删除课程
课表多份（整表）	设置 → 课表管理中 对 非默认主课表 行删除； 本人课表 行无删除入口；至少保留一份
课程详情内已上传资料文件	编辑模式下每行资料右侧主题色 × 删除
导入账号会话 / 本地备份文件	按设置与导入页既有设计，不强制详情页删除

三、暂缓实现与扩展稿

1. 课程评价社区（论坛）— 扩展原型

以下内容在独立文件 `nju-timetable-forum-extension.pen` 中保留高保真，**当前主应用不做实现**（见 `prompts.md` 第 18 条）：

- 课程社区列表、讨论详情、发布讨论（含匿名、点赞、收藏、评论、楼中楼、表情等迭代说明中的细节）。
- 主应用内已将**评价维度**与**资料**合并进**课程详情**，与社区列表解耦。

2. 已移除或不纳入当前范围

- **智能助手**（AI 问答、自动学习计划、考试周排表等）：已从功能与原型中移除（`prompts.md`）。
- **专注模式、习惯养成**及原「番茄钟/习惯」独立界面：已移除；若需专注计时可在后续版本单列需求。
- **课表整页背景图定制**：已从课表页方案中撤销，改为与全局一致的卡片/栅格风格。

3. 多端与云端（长期）

- Android / iOS / 平板 / Web **多端实时同步、云端自动备份与换机恢复**等：仍可作为长期目标，**当前文档以单机+本地备份为主**。
- **可选后端**：教务导入、OCR、公共节假日等若经服务端中转，设计与前端 DTO 对齐说明见 docs/backend-design.md（阶段 A 以客户端为数据真源；阶段 B 云同步另立评审）。

四、UI / 体验与实现约定

- **设计令牌**：颜色、分隔、开关轨道等优先使用 **Pencil Variables**（如 \$theme.bg、\$theme.accent、\$theme.toggleTrack 等），深浅色切换时自动解析。
- **主原型画板（主文件）包括但不限于**：深浅色说明、导入与登录、周课表、课程详情（含底部删除课程、设置课程提醒、资料编辑态行内主题色 ×）、考试与作业、设置（含课表管理）、日历（含当日标注区与「擦除特殊日期标记」）、手动添加课程、功能页、全部课程、待办、待办详情（含底部删除）、我的日志、日志详情/编辑（含记录时间精确到秒、底部删除日志）、添加考试/作业、考试/作业详情（含底部删除）等。
- **无障碍与可读性**：深色模式下课表文字对比度需单独优化（已实现于变量方案，见 prompts.md 第 15–16 条）。

五、文档维护

- 产品迭代以 prompts.md 为变更日志、以 nju-timetable.pen 为界面真源；二者与本文档冲突时，**应先改原型与 prompts，再同步更新本节文档**。
- 工程约定：每次涉及产品/原型的改动，须按顺序更新 prompts.md（新增编号条目）、requirements document.md、frontend-functional-spec.md；详见项目 .cursor/rules 中的文档同步规则。
- **前端实现延伸（低重复）**：docs/frontend-data-and-state-contract.md（数据与状态契约）、docs/frontend-engineering-layout.md（工程结构与组件策略）、docs/frontend-acceptance-matrix.md（交互验收矩阵）；与 docs/frontend-functional-spec.md 末尾延伸章节互链。
- **本地数据与状态**：data-and-state-contract.md（持久化键与实体最小字段、invalidate 规则）。
- **可选后端（与前端衔接）**：backend-design.md（分期架构、API 纲要、认证与 DTO 对齐）。
- 其他实现延伸（与需求低重复）：frontend-structure-and-components.md、interaction-acceptance-checklist.md（若与

frontend-engineering-layout.md / frontend-acceptance-matrix.md 并存，以最新定稿为准，避免重复维护)。